

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – INSTITUTO DE FÍSICA

Relatório Técnico 07

Recuperação e Validação do Sistema de Aquisição de Temperatura Sensores LM35 e METEO

Projeto: Desenvolvimento de um Sistema Alternativo ao PASCO (FlexDuino)**Autor:** Robert Nicolas Duarte Bastos – N° USP 15641639**Orientadores:** Prof. Alexandre Alarcon do Passo Suaide e Profa. Kaline R. S. Coutinho**Data:** 15 de agosto de 2026

Resumo

Este relatório documenta a retomada experimental do projeto PASCO/FlexDuino em agosto de 2026 e a recuperação do sistema de aquisição de temperatura utilizando dois módulos distintos: o sensor LM35 e o módulo denominado METEO.

Inicialmente foi restabelecida a comunicação entre a central FlexDuino e um computador Windows por meio da porta serial COM5. Em seguida, foi reconstruída em Python uma cadeia de aquisição capaz de receber, interpretar, representar graficamente e armazenar dados experimentais.

O LM35 apresentou resposta consistente a estímulos térmicos, mas sua leitura absoluta mostrou-se incompatível com a transformação utilizada pelo firmware presente na FlexDuino. Posteriormente foi identificado e testado o módulo METEO, que contém um sensor AM2302/DHT22 e apresentou valores de temperatura coerentes com o ambiente sem necessidade da correção provisória empregada nos testes do LM35.

A etapa culminou no desenvolvimento da versão V10 do software de aquisição, capaz de registrar temperatura bruta e filtrada, calcular variação térmica, estimar taxa de variação, identificar tendências de aquecimento e resfriamento e salvar os dados em formato CSV.

O METEO foi considerado funcional e validado para continuidade do projeto. O LM35 permanece parcialmente validado, dependendo de calibração e caracterização específicas antes de sua integração definitiva.

1. Contexto da retomada

A retomada do projeto ocorreu em agosto de 2026 após um período de interrupção, incluindo a indisponibilidade do computador originalmente utilizado no desenvolvimento.

Os códigos anteriores estavam armazenados em unidades de armazenamento que não puderam ser acessadas nesta etapa. Dessa forma, optou-se por reconstruir progressivamente o ambiente utilizando:

- a central FlexDuino recuperada;
- os módulos e sensores disponíveis;
- o firmware ainda presente na placa;
- os relatórios técnicos anteriores;
- novos testes experimentais.

A prioridade inicial foi evitar alterações desnecessárias no firmware presente na central, reconstruindo primeiro a camada computacional de comunicação, visualização e análise.

2. Comunicação com a FlexDuino

A central foi conectada via USB a um computador Windows e identificada na porta:

COM5

Após a configuração do Arduino IDE, o monitor serial revelou que permanecia gravado na placa o firmware:

```
--- FlexDuino Estabilizado V5 ---
```

O sistema transmitia mensagens como:

```
1 Meteo -> T(C): ...  
2 Ultrassom -> D(cm): 0.0
```

A comunicação foi posteriormente acessada diretamente por Python utilizando a biblioteca `pyserial`.

Os parâmetros utilizados foram:

Parâmetro	Valor
Porta	COM5
Baud rate	9600
Plataforma	Arduino Mega
Firmware	FlexDuino V5

3. Reconstrução do software

A primeira etapa computacional consistiu em acessar diretamente a porta serial utilizando Python.

Um teste mínimo utilizou:

```

1 import serial
2
3 ser = serial.Serial(
4     "COM5",
5     9600,
6     timeout=1
7 )
8
9 print(
10     ser.readline().decode(
11         errors="ignore"
12     )
13 )

```

A partir dessa validação foram desenvolvidas versões sucessivas do leitor.

V.	Principal avanço
V1	Leitura serial contínua.
V2	Interpretação das mensagens.
V3	Gráfico em tempo real.
V4	Correção provisória do LM35.
V5	Registro automático em CSV.
V6	Painel e análise térmica.
V7	Versão dedicada ao METEO.
V8	Primeira rejeição de outliers.
V9	Mediana móvel robusta.
V10	Taxa térmica e consolidação.

4. Sensor LM35

O LM35 foi o primeiro sensor utilizado durante a retomada.

Após a conexão à interface analógica, as leituras passaram a responder a perturbações térmicas, porém com valores próximos de:

$$T_{\text{firmware}} \approx -5^{\circ}\text{C}.$$

Esse valor não era compatível com a temperatura ambiente.

Apesar disso, o sensor reagiu de forma consistente a:

- contato com os dedos;
- ar expirado;
- fluxo quente proveniente do notebook;
- retirada da fonte térmica.

A resposta confirmou o funcionamento físico do LM35 e da cadeia de aquisição, mas indicou que a conversão utilizada pelo firmware não era apropriada para esse sensor.

5. Correção provisória do LM35

Durante os primeiros ensaios foi utilizada:

$$T_{\text{corrigida}} = T_{\text{firmware}} + 16^{\circ}\text{C}.$$

Essa transformação foi aplicada exclusivamente no Python para permitir a visualização da dinâmica térmica.

O valor de 16°C não foi determinado por calibração experimental e, portanto, não deve ser interpretado como correção física válida.

O LM35 foi classificado como:

funcional quanto à resposta relativa, mas ainda não validado quantitativamente.

6. Identificação do módulo METEO

Posteriormente foi analisado o módulo identificado como METEO, equipado com conector DB15 fêmea compatível diretamente com a entrada ANALOG macho da central.

A inspeção interna revelou um sensor:

D-Robotics AM2302

da família AM2302/DHT22, capaz de medir temperatura e umidade.

Também foram encontrados uma segunda pequena placa e um terminal externo ainda não identificados.

O mapeamento visual preliminar do DB15 foi:

Pino	Ligação observada
1-8	sem fios
9	vermelho / ambos módulos
10	cinza / AM2302
11	terminal externo
12	vazio
13	amarelo / segunda placa
14	preto / segunda placa
15	marrom / AM2302

Esse mapeamento é apenas visual. A função elétrica dos pinos permanece pendente de verificação com multímetro.

7. Teste funcional do METEO

O METEO foi conectado diretamente à porta ANALOG da central.

O firmware passou a fornecer temperaturas aproximadamente entre:

$$23.2^{\circ}\text{C} \text{ a } 23.7^{\circ}\text{C}$$

em uma das primeiras medições.

Os valores eram compatíveis com uma temperatura ambiente realista e não necessitavam da correção aplicada ao LM35.

Esse resultado constitui forte indicação de que o firmware V5 havia sido configurado considerando especificamente o módulo METEO.

8. Resposta térmica do METEO

O METEO foi submetido a perturbações produzidas por fluxo de ar.

Ao soprar continuamente sobre o módulo, observou-se queda progressiva da temperatura. Após a interrupção do fluxo, a temperatura retornou gradualmente à faixa anterior.

O comportamento observado pode ser resumido como:

equilíbrio → resfriamento → recuperação.

Em um dos ensaios, a leitura caiu da região de 20 °C para aproximadamente 16–17 °C e posteriormente voltou a subir.

A dinâmica demonstrou que o sistema é capaz não apenas de medir valores instantâneos, mas também de acompanhar processos térmicos no tempo.

9. Protocolo 30–30–30

Para padronizar os testes foi adotado um protocolo experimental dividido em três etapas:

Etapa	Tempo	Condição
1	30 s	repouso
2	30 s	fluxo de ar
3	30+ s	recuperação

Durante um ensaio final, sopros mais intensos próximos de 60 s produziram uma queda adicional da temperatura.

A temperatura filtrada atingiu aproximadamente:

$$T_{\min} \approx 18.7 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Posteriormente, o sistema voltou progressivamente à região de 22–23 °C.

Esse comportamento tornou possível observar também o **tempo de recuperação térmica**.

10. Filtragem

Algumas aquisições iniciais apresentaram valores isolados incompatíveis com a dinâmica física esperada.

A V8 tentou rejeitar leituras utilizando um limite máximo entre valores consecutivos. O método, entretanto, podia interpretar variações reais como inválidas, causando congelamento artificial da série filtrada.

Na V9, essa estratégia foi substituída por mediana móvel:

$$T_f(i) = \text{mediana}[T_{i-N+1}, \dots, T_i].$$

A nova abordagem reduziu a influência de oscilações rápidas sem impedir que mudanças físicas reais fossem registradas.

Essa lógica foi mantida na V10.

11. Versão V10

A V10 representa a versão funcional atual do módulo METEO.

A interface apresenta:

- temperatura bruta;
- temperatura filtrada;
- temperatura inicial;
- mínima e máxima;
- ΔT ;
- tempo;
- taxa de variação;

- estado térmico.

A variação é calculada por:

$$\Delta T(t) = T(t) - T_0.$$

Também é estimada uma taxa:

$$\frac{\Delta T}{\Delta t},$$

expressa em °C/min.

O software classifica o comportamento como:

- AQUECENDO;
- RESFRIANDO;
- ESTAVEL;
- ESTABILIZANDO.

A taxa ainda deverá ser validada quantitativamente antes de ser empregada como medida de precisão.

12. Registro em CSV

A V10 registra automaticamente:

Campo	Descrição
tempo_s	tempo experimental
temperatura_bruta_C	leitura original
temperatura_filtrada_C	mediana móvel
delta_T_C	variação térmica
taxa_C_min	taxa estimada
estado	tendência térmica

O registro em CSV permite reanalisar experimentos sem necessidade de repetir a aquisição, além de possibilitar comparações, ajustes e processamento posterior.

13. Estado dos sensores

	LM35	METEO
Resposta física	Confirmada	Confirmada
Aquisição	Funcional	Funcional
Valor absoluto	Pendente	Plausível
Software	Parcial	V10
CSV	Sim	Sim
Status	Parcial	Validado

O LM35 não foi descartado.

Futuramente poderá medir a temperatura localizada de um objeto enquanto o METEO registra a temperatura ambiente.

14. Integração futura

METEO e LM35 não precisam comunicar-se diretamente.

A arquitetura pretendida é:

Sensores → Central → Python

O software poderá combinar posteriormente medições independentes, permitindo, por exemplo, comparar:

$$T_{\text{objeto}}(t) \text{ e } T_{\text{ambiente}}(t).$$

Essa estrutura permitirá experimentos sobre equilíbrio térmico e tempo de relaxação.

15. Pendências

LM35

- calibração absoluta;
- conversão adequada;
- referência externa;
- futura integração multissensor.

METEO

- multímetro para mapear o DB15;
- identificação da segunda placa;
- investigação do terminal externo;
- leitura de umidade do AM2302;
- validação da taxa térmica da V10.

Essas pendências não bloqueiam o avanço do projeto.

16. Status da etapa

Ao final de 15 de agosto de 2026, considera-se demonstrada a viabilidade do subsistema térmico.

Foram alcançados:

- comunicação serial recuperada;
- ambiente Python reconstruído;
- LM35 testado;
- METEO identificado;
- AM2302 identificado;
- METEO funcional;
- gráfico em tempo real;
- filtragem por mediana;
- cálculo de ΔT ;
- CSV automático;
- análise de tendência;
- V10 estabelecida como referência atual.

17. Próxima frente

Com a viabilidade térmica demonstrada, a próxima etapa será dedicada a sensores relacionados a movimento.

O primeiro candidato é o módulo ultrassônico, já indicado pelo firmware:

```
Ultrassom -> D(cm): 0.0
```

A meta será produzir medições reais de distância e posteriormente avançar para:

- posição em função do tempo;
- velocidade;
- movimento uniforme;
- movimento acelerado;
- análise cinemática.

18. Conclusão

A sessão de 15 de agosto de 2026 marcou a retomada experimental efetiva do PASCO/FlexDuino.

A infraestrutura computacional foi reconstruída e dois sistemas de medição de temperatura foram avaliados.

O LM35 apresentou resposta física consistente, mas ainda necessita de calibração e conversão próprias.

O METEO mostrou-se compatível com o firmware V5, apresentou valores plausíveis, respondeu de forma consistente a perturbações térmicas e permitiu acompanhar processos de resfriamento e recuperação.

A evolução até a V10 transformou a leitura serial em um sistema capaz de adquirir, filtrar, representar, registrar e interpretar dados térmicos em tempo real.

A frente térmica passa, portanto, a ser considerada funcional nesta fase, permitindo o avanço para a validação dos demais sensores e, posteriormente, para uma plataforma multissensor integrada.